

Assignment 2

for ADA-M groups

Solve the problems using **Python**. Files must be submitted in **.ipynb** format only.

Task 1. Исследователь проверяет, влияет ли **тип удобрения** на урожайность пшеницы (в ц/га). Были выбраны три типа удобрений: Удобрение А, Удобрение В, Удобрение С.

На опытных полях случайным образом выбрали участки и внесли удобрения разных типов. В конце сезона получили урожайность (ц/га):

A: 32, 30, 28, 35, 33

B: 40, 42, 38, 41, 39

C: 36, 34, 37, 35, 38

Проверить с помощью **однофакторного ANOVA**, различается ли средняя урожайность пшеницы в группах (А, В, С).

Task 2. Исследователь хочет проверить, как тип удобрения (Factor A: Fertilizer — три уровня: A1, A2, A3) и уровень полива (Factor B: Irrigation — два уровня: Low, High) влияют на урожайность (в кг/площадь).

Гипотезы:

- H0: нет основного эффекта удобрения (средние одинаковы по уровням Fertilizer).
- H0: нет основного эффекта полива (средние одинаковы по уровням Irrigation).
- H0: нет взаимодействия между удобрением и поливом.

	Fertilizer/ Irrigation	A1	A2	A3
1	Low	18.2 17.6 19.0 18.9 17.8	16.0 15.7 16.4 15.9 15.5	17.3 17.0 17.8 17.4 17.1
2	High	22.5 21.9 23.1 22.8 22.0	19.1 18.8 19.5 19.0 18.6	20.9 21.3 21.0 21.5 21.1

Проверить **двухфакторную ANOVA**.